Juan Manuel Serena Ceceña

DATA ANALYST | JUNIOR DATA SCIENTIST | PYTHON & MACHINE LEARNING

México | secejuan1402@gmail.com | 2282363264
GitHub: github.com/JuanSeCe1402 | LinkedIn: Juan Manuel Serena Ceceña | Portafolio técnico

PERFIL PROFESIONAL

Perfil orientado a análisis de datos y ciencia de datos, con formación en Física y experiencia práctica en Python, SQL y aprendizaje automático. He desarrollado flujos de limpieza y preparación de datos, experimentos de predicción evaluados temporalmente y aplicaciones de computación científica. Trabajo con énfasis en reproducibilidad, calidad de datos y comunicación rigurosa de resultados.

HABILIDADES TÉCNICAS

Python, SQL, pandas, NumPy, scikit-learn, PyTorch, TensorFlow, Matplotlib; limpieza y perfilado de datos, análisis estadístico, clasificación, evaluación de modelos, validación temporal; SQLite, MySQL, Flask, FastAPI, Git/GitHub y pruebas automatizadas.

PROYECTOS DESTACADOS

DARWIN - Predicción de recompra | Machine Learning / 2026 | Ver proyecto

- Preparé transacciones públicas Online Retail II (UCI) para predecir recompra a 30 días con historial de 180 días y separación temporal entre entrenamiento, validación y prueba (2,772 clientes en prueba).
- Comparé modelos supervisados y referencias simples; Random Forest logró average precision de 0.608 frente a 0.428 del ranking por recencia en una evaluación retrospectiva de un único corte.

NANA - Preparación y perfilado de CSV | Data Engineering / 2026 | Ver proyecto

- Implementé limpieza de CSV con pandas: normalización de encabezados, control de duplicados y faltantes, perfilado de columnas, conservación de identificadores y exportación a CSV/SQLite; 30 casos aprobados localmente.

Bioimpedancia - Simulación e inferencia de parámetros | Scientific ML / Investigación | Ver proyecto

- Trabajé con datos sintéticos y modelos Ridge/PyTorch para inferencia experimental; separé conjuntos de entrenamiento, validación y prueba y normalicé sin usar información reservada. Sin validación clínica o experimental.

ESCULAPIO - Gestión de citas y datos | Python / SQL / 2026 | Ver proyecto

- Desarrollé una aplicación administrativa del ecosistema WUNSCE con FastAPI, SQLAlchemy y SQLite; agenda, roles y pruebas de concurrencia en una demo aislada con datos ficticios.

EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN

Participación académica en UANL: Laboratorio Nacional de Clima Espacial, Laboratorio de Nanomateriales, Observatorio Astronómico Tlapiani y Laboratorio de Fotónica. Trabajo con modelado y simulación numérica, análisis de nubes y variables atmosféricas, y procesamiento de resultados científicos.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) | Estudios de Física - titulación en trámite

IDIOMAS Y LIDERAZGO

Español nativo | Inglés avanzado | Francés intermedio (DELF B1). Vicepresidente, Asociación de Estudiantes de Física (UANL), 2022-2023.